#CCC_g2a

大企業運営の法人向けサービスにおけるOpenJDK移行事例

2019/5/18 JJUG CCC 2019 Spring

大中浩行(@setoazusa)

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

はじめに

- Oracle社のJavaの新しいライセンス体系にともない、大企業向けのサービス・システム構築でもOpenJDKの移行事例が増えてきました
- SIerの立場としての発表です

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

今日の話は、OpenJDKの移行事例なわけですが…

- Javaコードの話はほぼ出ません
- Docker環境の話も出ません
- 仮想環境上(パブリッククラウドないしオンプレミス)の話です

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- JavaアプリケーションのランタイムをOracle JDKからOpenJDKに移行することは、そのこと自体ではPATH(ないしJAVA_HOME)を切り替えるだけ

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

果たしてそうでしょうか？

- 大体「だけ」といった時はそれ以外に何かある
- サーバーのOS/ミドルウェア/ネットワークまで含めた影響がないか、というのが今日のテーマ

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

ターゲットと用語の整理

- Red Hat Enterprise Linux(RHEL)6/7・CentOS6/7の話です。
  - RHEL系と称します
- 主にOracle JDKとRHEL系向けのOpenJDKパッケージが対象です。
  - RHEL向けOpenJDKと称します

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

アジェンダ

- Javaはオープンソースになったんです
  ～OpenJDK11への移行をめぐるドタバタ劇～
- データベースのマイグレーションですって？
- OSの構成によってJDKのAPIがバグる話
- 通信とか証明書とかの話

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Javaはオープンソースになったんです

その1

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- パッケージソフトウェアのバージョンアップした時にOracle JDK8からOpenJDK11に移行した時の話
- パッケージのアーリーアクセス(OpenJDK11のEAに対してのバージョン)では動作していたのだが、正式リリースで確認したら起動しない…

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

#CCC_g2a

- java.lang.IllegalStateException: Unknown protocol: jrt
- OpenJDK 11.0.1だと起動する
- OpenJDK 11.0.2 だと起動しない

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

調べてみた

- JDK(9以降)では、jrt:/ というプロトコルハンドラーで、ランタイム・イメージ内のクラス・ファイルとリソース・ファイルを読み込むことができます。
- OpenJDK 11.0.2で、java.net.URLStreamHandlerでjrt:/を使った場合の挙動に互換性がなくなる変更が入っている

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- Apache Felixが、この部分の非互換を踏んでいる
- [FELIX-6035] Allow urlhandlers to create urls for jrt protocol without an add-opens - ASF JIRA https://issues.apache.org/jira/browse/FELIX-6035

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

https://github.com/openjdk/jdk11u/commits/master/src/java.base/share/classes/java/net/URL.java

コミットログから追って見る

openjdk / jdk11u-dev

Watch 6 | Star 0 | Fork 0

Code | Pull requests 0 | Insights

History for jdk11u-dev / src / java.base / share / classes / java / net / URL.java

Commits on Nov 27, 2018

8214295: Populate handlers while holding streamHandlerLock ...
Sean Coffey committed on 27 Nov 2018
6ddbeb5

Commits on Nov 22, 2018

8213942: URLStreamHandler initialization race ...
Sean Coffey committed on 22 Nov 2018
a63bf86

Commits on Apr 6, 2018

8200125: Fix some classloader/module typos ...
Martin Buchholz committed on 6 Apr 2018
db00239

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

このチケットが該当

- [JDK-8213942] URLStreamHandler initialization race - Java Bug System https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8213942
- [JDK-8214295] Populate handlers while holding streamHandlerLock - Java Bug System https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8214295

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- JDK(Oracle JDK/OpenJDK双方)にせよ、マイナーリリースで互換性がなくなる変更が入ることは、少ないけど今までもある

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

#CCC_g2a

- 今その箇所を調べるのに、GitHubのコミットログからOpenJDKのIssue Trackingを参照してますが、どのバージョンで問題が発生したというのはわかっているわけですよね？(この例だと11.0.2)
- リリースノートはどうした

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

リリースノートはどうした

- OpenJDKのLTS(11)のブランチにおいて、リリースノートが提供されるようになったのは11.0.3から(AdoptOpenJDKも同様)
- OpenJDK 11.0.3 Released
  https://mail.openjdk.java.net/pipermail/jdk-updates-dev/2019-April/000951.html
- Support | AdoptOpenJDK - Open source, prebuilt OpenJDK binaries
  https://adoptopenjdk.net/release_notes.html

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Oracle JDKの11.0.1と11.0.2のリリースノートのうち、 CPU(Critical Patch Update)の内容の参照はOracleのサポート契約が必要

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

なので、コミットログから参照しているわけです

- コミットログとIssue Trackingから変更内容を洗い出すというのは、オープンソース(OSS)ではありふれたこと

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- Oracle JDKはOracleの製品だが、OpenJDKはOSSプロダクト
- トラブル発生時の切り分けの方法というのも今後かわってくる

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

データベースのマイグレーションですって？

その2

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- 先ほどの製品バージョンアップを、OpenJDK 8で仕切り直しすることになりました
- 「OpenJDK上での動作は製品のバージョンxからサポートします」ってよくある話ですよね

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- 「バージョンxからPostgreSQLのバージョン○○のサポートを終了します」っていうのもよくある話ですよね

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

どうしてこうなった

- OpenJDKへの移行のためにPostgreSQLのバージョンアップを行うことに！

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- PostgreSQLはバージョンアップ時のマイグレーションが比較的容易だからいいですが、そうでないデータベース製品もありますよね
- がんばりましょう

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

アプリケーションサーバーもアップデートしますよね

- カスタマイズ箇所のマイグレーションが必要
  - Tomcatならserver.xml等
- 同一リビジョンのアプリケーションの再デプロイが必要
  - 展開したWarファイルを編集していたりすると途端にツライ
  - WEB-INF/classes の下の設定ファイルをいじっているとかよくある話

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

編集された設定ファイル等を洗い出すおまじない

```
sudo find . -type f -newermt '20170821 10:30'
|grep -v logs |grep -v temp |grep -v work
```

./bin/user.sh

./bin/setenv.sh

./conf/server.xml

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- アップデートによる非互換箇所の洗い出し
  - 例えば、Tomcat8.5以降のファイル作成時のパーミッション(UMASK)の違い
    Apache Tomcat 8 (8.5.41) - Security Considerations
    https://tomcat.apache.org/tomcat-8.5-doc/security-howto.html

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

データベースだけじゃないんですよ？

- RHELの場合、OpenJDKのサポートは
- OpenJDK8は6.6/7.1以降
- OpenJDK11は7.6以降(CentOSだと1810)

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- そこに満たない場合はOS(Linuxディストリビューション)のアップデートが必要
- OpenJDKへの対応のためにOSのアップデートを行った案件が実際にある

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- OSのアップデートはyum upgradeする「だけ」ですが…
- それで済まなかったというのが次の話です。

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

#CCC_g2a

- OSのアップデートに伴う留意点については、昨日の吉祥寺.pm でお話ししているので、ご覧下さい
- 吉祥寺.pm18で「Linuxサーバーを再起動しない運用は終わりにしましょう」という発表をしました - bluebird https://blog.fieldnotes.jp/entry/kichijojipm-18

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

OSの構成によってJDKのAPIがバグる話

その3

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- Linuxサーバーへの JDKのインストールは、インストーラーを実行するないし、アーカイブを展開して、環境変数を設定すれば終わり
- ではない

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- JDKが動作する上で必要なOS上のパッケージは、別途インストールする必要がある
  - OracleJDKの時からそう
- RedHat向けのOpenJDKとOracle JDKのrpmパッケージの依存パッケージの違いを見るとわかる

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Oracle JDKの依存パッケージ

gawk-3.1.7-10.el6_7.3.x86_64

grep-2.20-6.el6.x86_64

rpmlib(CompressedFileNames) を提供するパッケージは存在しません。

rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) を提供するパッケージは存在しません。

sed-4.2.1-10.el6.x86_64

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

Oracle JDKの依存パッケージ

```
rpm -q --requires jdk1.8-1.8.0_192-fcs.x86_64  | cut -d ' ' -f 1 | xargs rpm -q --whatprovides | sort | uniq
```

bash-4.1.2-48.el6.x86_64

coreutils-8.4-47.el6.x86_64

findutils-4.4.2-9.el6.x86_64

gawk-3.1.7-10.el6_7.3.x86_64

grep-2.20-6.el6.x86_64

rpmlib(CompressedFileNames) を提供するパッケージは存在しません。

rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) を提供するパッケージは存在しません。

sed-4.2.1-10.el6.x86_64

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

他方、RedHat向けOpenJDKの依存パッケージ

rpm -q --requires java-1.8.0-openjdk-1.8.0.191.b12-1.el7_6.x86_64 | cut -d ' ' -f 1 | xargs rpm -q --whatprovides | sort | uniq

alsa-lib-1.1.6-2.el7.x86_64

bash-4.2.46-31.el7.x86_64

fontconfig-2.13.0-4.3.el7.x86_64

giflib-4.1.6-9.el7.x86_64

glibc-2.17-260.el7.x86_64

java-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.191.b12-1.el7_6.x86_64

libX11-1.6.5-2.el7.x86_64

libXcomposite-0.4.4-4.1.el7.x86_64

libXext-1.3.3-3.el7.x86_64

libXi-1.7.9-1.el7.x86_64

libXrender-0.9.10-1.el7.x86_64

libXtst-1.2.3-1.el7.x86_64

libjpeg-turbo-1.2.90-6.el7.x86_64

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

#CCC_g2a

libpng-1.5.13-7.el7_2.x86_64

rpmlib(CompressedFileNames) を提供するパッケージは存在しません。

rpmlib(FileDigests) を提供するパッケージは存在しません。

rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) を提供するパッケージは存在しません。

rpmlib(PayloadIsXz) を提供するパッケージは存在しません。

xorg-x11-fonts-Type1-7.5-9.el7.noarch

zlib-1.2.7-18.el7.x86_64

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- RHEL7.4以降のJDK8で、
- dejavu-serif-fontsパッケージがインストールされていない場合に
- AWTがsans-serif 系のフォントを扱うことができないという問題がありました
  - 8u201でバックポート

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

#CCC_g2a

- RHEL7.4でsans-serif 系のデフォルトフォントがSTIX に変更になったため
- このことにより、OSのアップデート時にログイン画面のCAPTCHAが表示できなくなる問題が発生

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

#CCC_g2a

- 1484079 – AWT java apps fail to start when stix-fonts is used as sans-serif font
  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1484079
- java - Upgrade RHEL from 7.3 to 7.4: ArrayIndexOutOfBoundsException in sun.font.CompositeStrike.getStrikeForSlot - Stack Overflow
  https://stackoverflow.com/questions/45569367/upgrade-rhel-from-7-3-to-7-4-arrayindexoutofboundsexception-in-sun-font-composi
- [JDK-8188030] AWT java apps fail to start when some minimal fonts are present - Java Bug System
  https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8188030

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

この問題は、

- OracleJDK/AdoptOpenJDKは、起きる
- RedHat向けのOpenJDKは、起きない
  - rpmパッケージがdejavu-serif-fontsパッケージへの依存を持っているため

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- OSのアップデートやJDKディストリビューションの違いによってJDKの動作に問題が起きることもある
- 「OpenJDKへの移行はPATHを切り替えれば終わり」はプログラマー的観点に偏っている

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

通信とか証明書とかの話

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

通信相手のサーバーが古すぎまして

- (JDKのインストール先)/jre/lib/security/java.security の設定値の話です
- JDKをバージョンアップすると jdk.tls.disabledAlgorithms という項目で通信できないTLSアルゴリズムが変更になる

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

java.securityファイルの記述

jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES, MD5withRSA, DH keySize < 1024, ¥
EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- 認証ミドルウェアのバージョンアップに伴い、Oracle JDK7からOpenJDK8に移行した案件での事例

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- ミドルウェアの動作は問題なかったが、通信相手のサーバーが使用するTLSアルゴリズムがOpenJDK8だと使用できない問題が発生
- java.securityを修正して対応
- ステージング環境で見落としていた

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

ステージング環境で見落としていた理由

- 対象システムの環境…本番、ステージング、開発
- 対向システム…本番、ステージング
- 対向システムのステージングはこちらの開発環境につながっていた
- 検証はステージング環境で行っていた

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

OpenJDKの証明書ストアって誰が提供するの？

- Webサービスのアプリケーションサーバーの移行案件
- Oracle JDK8からOpenJDK8への移行
- 通信相手のサーバーの証明書をアプリケーションサーバーのJVMの証明書ストアに追加する必要あり

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

#CCC_g2a

- RetHat向けOpenJDKの証明書ストア(JDKインストール先/jre/lib/security/cacerts)は/etc/pki/java/cacert へのシンボリックリンク

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- /etc/pki/java/cacert はOpenJDKでなく、ca-certificatesパッケージによって提供

rpm -qf /etc/pki/java/cacerts

ca-certificates-2018.2.22-65.1.el6.noarch

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- 証明書ストアの更新タイミングがOpenJDKとは違う
- ca-certificatesパッケージの更新タイミングで、cacertsへのカスタマイズはリセットされる(仕様)

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

まとめ

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- インフラを変更することのリスクを過大評価すると、どこかで技術的負債が限界を超える
- OSやミドルウェアのサポートライフサイクルにあわせてその場その場で対応をしていると、インフラ担当がバージョンアップに追い立てられることになる
  - OpenJDK8に移行したプロダクトのこの後の扱い
  - RHEL6 (とその派生OS)のProduct Retirement

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- 継続的にインフラをメンテナンスできている案件はOpenJDK移行にもなんとかついていけているが、そうでないところは軒並み苦戦しているという所見

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

- エンタープライズ案件とか大企業向けの案件で、継続的にインフラをアップデートできる体制に移行するのは今がラストチャンス
- 再起動 みんなでやれば こわくない

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- Hiroyuki Onaka
- @setoazusa
- blog.fieldnotes.jp
- Microsoft MVP for Developer Technologies
- Mackerelアンバサダー

Copyright 2019 Hiroyuki Onaka